NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 03 | KELAS VII SMP/MTs

RASIO

Konsep perbandingan, skala, proporsi, dan laju perubahan satuan.

Jenjang	SMP/MTs - Kelas VII | Fase D
Nomor materi	Materi 03 - Rasio
Submateri	A. Konsep Rasio B. Skala C. Laju Perubahan Satuan
Buku siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-883-9. Halaman materi sesuai daftar isi buku.
Panduan guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-881-5.
Alokasi rekomendasi	22 JP (saran Buku Panduan Guru): A = 8 JP; B = 8 JP; C = 6 JP. Guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas.

Fungsi Mini Book NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi yang sama. Pembahasan mempertahankan urutan dan cakupan buku siswa, diringkas ulang dengan bahasa pengajar. Contoh soal dibuat khusus untuk NLA dan dibatasi dua soal dengan pembahasan lengkap.

PETA KONSEP MATERI

SUBMATERI	FOKUS PEMAHAMAN
A. Konsep Rasio	membandingkan dua besaran; urutan perbandingan; menyederhanakan rasio; rasio bagian-ke-bagian dan bagian-ke-keseluruhan
B. Skala	rasio gambar-terhadap-asli; faktor skala; rasio ekuivalen; proporsi; konversi ukuran
C. Laju Perubahan Satuan	besaran dengan satuan berbeda; nilai per satu unit; harga satuan; kecepatan; laju dan kepadatan

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan rasio sebagai perbandingan dua besaran dan menggunakannya dalam konteks sehari-hari.
- Membedakan perbandingan berdasarkan selisih dengan perbandingan berdasarkan rasio.
- Menggunakan rasio ekuivalen, proporsi, dan faktor skala.
- Menggunakan laju perubahan satuan untuk membandingkan besaran yang satuannya berbeda.

PEMBAHASAN SUBMATERI A

A. Konsep Rasio

Makna rasio

Rasio membandingkan dua besaran secara multiplikatif (berdasarkan hubungan perkalian), bukan berdasarkan selisih. Urutan penyebutan penting: rasio A terhadap B berbeda dari rasio B terhadap A. Rasio ditulis a : b. Tanda titik dua (:) dibaca 'dibandingkan dengan', bukan tanda pembagian.

Menyederhanakan dan membuat rasio ekuivalen

Rasio dapat disederhanakan dengan membagi kedua komponennya menggunakan faktor yang sama. Rasio 12 : 18, misalnya, setara dengan 2 : 3 karena kedua bilangan dibagi 6. Rasio ekuivalen mempunyai nilai perbandingan yang sama meskipun angka penulisannya berbeda.

Hubungan rasio, pecahan, dan persen

Jika rasio cokelat : susu = 2 : 3, perbandingan cokelat terhadap susu dapat dinyatakan sebagai pecahan 2/3. Namun, jika yang ditanyakan bagian cokelat dari seluruh campuran, totalnya 2 + 3 = 5 bagian, sehingga bagian cokelat = 2/5 = 40% dan bagian susu = 3/5 = 60%. Selalu pastikan apakah yang dibandingkan adalah dua bagian atau satu bagian terhadap keseluruhan.

Bagian-ke-bagian dan bagian-ke-keseluruhan

Jika ada 2 benda merah dan 3 benda biru, rasio merah terhadap biru adalah 2 : 3. Jika ditanya rasio benda merah terhadap seluruh benda, perbandingannya menjadi 2 : 5. Pembanding harus mengikuti pertanyaan.

Rasio bukan selisih

Selisih membandingkan jarak atau beda secara penjumlahan/pengurangan, sedangkan rasio membandingkan secara perkalian. Untuk 8 dan 4, selisihnya 4, sedangkan rasionya 8 : 4 = 2 : 1. Ketika kedua besaran sama-sama digandakan, selisih berubah tetapi rasio tetap.

Satuan dan urutan

Jika dua besaran sejenis memakai satuan berbeda, samakan satuannya terlebih dahulu. Untuk laju satuan, satuan pembilang dan penyebut dapat berbeda dan harus ditulis jelas, misalnya km/jam atau rupiah/kg. Pastikan urutan besaran yang dibandingkan tidak tertukar.

Rasio Sirup : Air = 2 : 5



Sirup Air

Cara membaca model

Dua bagian sirup dibandingkan dengan lima bagian air. Total campuran terdiri dari tujuh bagian. Rasio sirup terhadap seluruh campuran adalah 2 : 7, bukan 2 : 5.

Fokus presentasi pengajar

A. Konsep Rasio: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

PEMBAHASAN SUBMATERI B

B. Skala

Makna skala

Skala adalah rasio antara ukuran pada gambar, denah, atau peta dengan ukuran sebenarnya. Skala 1 : 200.000 berarti 1 satuan panjang pada gambar mewakili 200.000 satuan panjang yang sama pada keadaan sebenarnya.

Faktor skala

Faktor skala adalah bilangan pengali yang mengubah ukuran. Jika panjang dan lebar gambar sama-sama dikalikan 1,5, gambar membesar secara proporsional. Jika hanya satu ukuran yang berubah, bentuk bisa menjadi melar dan tidak lagi sebangun.

Rasio ekuivalen dan proporsi

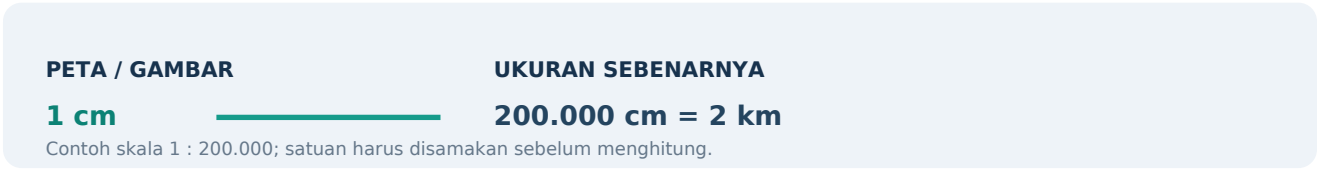
Proporsi menyatakan kesamaan dua rasio. Jika a : b = c : d, maka a/b = c/d. Untuk mencari nilai yang belum diketahui, kita dapat menggunakan pengali yang sama pada kedua komponen atau perkalian silang (ad = bc), selama urutan besaran sudah benar.

Menghitung jarak sebenarnya atau jarak peta

Pada skala 1 : n, satu satuan panjang di gambar mewakili n satuan panjang sebenarnya. Samakan satuan terlebih dahulu sebelum mengubah cm menjadi m atau km. Jangan langsung mencampur cm pada peta dengan km di lapangan.

Penerapan

Skala digunakan pada peta, denah rumah, maket, foto yang diperbesar/diperkecil, dan gambar rancangan. Rasio ekuivalen menjaga bentuk tetap proporsional ketika ukuran berubah.



Contoh skala 1 : 200.000; satuan harus disamakan sebelum menghitung.

Proporsi: a : b = c : d ⇔ a/b = c/d ⇔ ad = bc

Fokus presentasi pengajar

B. Skala: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

PEMBAHASAN SUBMATERI C

C. Laju Perubahan Satuan

Makna laju satuan

Laju perubahan satuan membandingkan dua besaran yang satuannya berbeda, misalnya kilometer per jam, rupiah per kilogram, liter per menit, atau kilometer per liter.

Nilai per satu unit

Untuk membandingkan beberapa pilihan, ubah salah satu besaran menjadi nilai untuk satu unit besaran lain. Harga Rp42.000 untuk 3 kg setara dengan Rp14.000 per kg. Kecepatan 120 km dalam 2 jam setara dengan 60 km per jam.

Membandingkan pilihan secara adil

Pastikan satuan dan dasar pembanding sama. Harga per kg dibandingkan dengan harga per kg, bukan dengan harga per kemasan. Kecepatan dalam km/jam tidak langsung dibandingkan dengan m/detik sebelum dikonversi.

Konteks yang dibahas buku

Laju satuan dapat muncul pada harga barang per gram, jarak per waktu, konsumsi bahan bakar, massa jenis, dan hubungan curah hujan dengan volume. Kuncinya adalah membaca satuan dan menentukan besaran mana yang dibuat bernilai satu.

Fokus presentasi pengajar

C. Laju Perubahan Satuan: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

Contoh berikut merupakan pengembangan NLA. Tujuannya memperlihatkan alur berpikir dan hubungan antarkonsep, bukan menambah kumpulan latihan.

Contoh 1 - Rasio dan perbesaran resep

Soal. Minuman dibuat dengan perbandingan konsentrat sirup : air = 2 : 5. Untuk acara, panitia ingin membuat 28 gelas dengan komposisi yang sama. Berapa bagian konsentrat dan air yang diperlukan?

Diketahui: rasio 2 : 5 dan jumlah seluruh bagian 28 gelas. **Ditanya:** banyak konsentrat dan air.

Langkah 1 - Hitung jumlah bagian. Total bagian = 2 + 5 = 7 bagian.

Langkah 2 - Tentukan nilai satu bagian. 28 gelas ÷ 7 = 4 gelas per bagian.

Langkah 3 - Kalikan tiap komponen. Konsentrat = 2 × 4 = 8 gelas. Air = 5 × 4 = 20 gelas.

Kesimpulan: panitia membutuhkan 8 gelas konsentrat dan 20 gelas air. Rasio tetap 8 : 20 = 2 : 5. Semua komponen diperbesar dengan faktor yang sama.

Inti konsep: rasio menjaga komposisi; memperbesar jumlah berarti mengalikan seluruh bagian dengan faktor yang sama.

Cara membawakan contoh ini

Bacakan konteks terlebih dahulu. Minta siswa menyebutkan informasi yang diketahui dan yang dicari. Setelah setiap langkah, tanyakan mengapa operasi tersebut digunakan. Hindari langsung menampilkan rumus akhir.

CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

Contoh 2 - Membandingkan harga per kilogram

Soal. Toko A menjual 2 kg beras seharga Rp30.000. Toko B menjual 3 kg beras seharga Rp42.000. Toko mana yang lebih murah per kilogram?

Langkah 1 - Samakan dasar pembanding. Kita hitung harga untuk 1 kg di tiap toko.

Toko A: Rp30.000 ÷ 2 kg = Rp15.000/kg.

Toko B: Rp42.000 ÷ 3 kg = Rp14.000/kg.

Langkah 2 - Bandingkan. Rp14.000/kg lebih kecil daripada Rp15.000/kg.

Kesimpulan: Toko B lebih murah per kilogram. Perbandingan adil dilakukan setelah satu besaran dibuat bernilai 1 kg.

Inti konsep: laju satuan membantu membandingkan pilihan yang ukuran kemasannya berbeda.

RINGKASAN RUMUS / KONSEP PENTING

- Rasio membandingkan dua besaran secara perkalian; urutannya harus jelas.
- Rasio ekuivalen diperoleh dengan mengalikan atau membagi kedua komponen dengan faktor yang sama.
- Proporsi adalah kesamaan dua rasio; faktor skala mengubah ukuran secara konsisten.

RANGKUMAN DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Rangkuman materi

- Rasio membandingkan dua besaran secara perkalian; urutannya harus jelas.
- Rasio ekuivalen diperoleh dengan mengalikan atau membagi kedua komponen dengan faktor yang sama.
- Proporsi adalah kesamaan dua rasio; faktor skala mengubah ukuran secara konsisten.
- Skala selalu membandingkan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya dalam satuan yang sama.
- Laju satuan membandingkan besaran berbeda satuan dengan menjadikan salah satunya bernilai 1.

Miskonsepsi yang mungkin muncul

- Menganggap rasio 2 : 3 sama dengan 3 : 2. Urutan pembanding mengubah makna.
- Menyamakan selisih dengan rasio. Selisih bersifat aditif, rasio bersifat multiplikatif.
- Membandingkan rasio dengan satuan yang belum disamakan.
- Mengubah hanya satu komponen ketika memperbesar resep atau gambar.
- Memilih harga paling murah dari total kemasan, bukan dari harga per unit.

Catatan evaluasi pemahaman

Siswa dinilai memahami konsep apabila dapat menjelaskan alasan, memilih representasi yang sesuai, menuliskan satuan/pasangan secara benar, dan menghubungkan hasil hitung dengan konteks. Jawaban akhir tanpa alasan belum cukup untuk memastikan pemahaman.

Catatan CP dan sumber

Buku siswa dan panduan guru edisi 2022 disusun mengacu pada CP saat itu. Mini Book ini mempertahankan isi dan urutan materi buku, serta menghubungkannya dengan arah CP Matematika Fase D dalam Panduan Mata Pelajaran Matematika BSKAP 2025. Mini Book ini bukan pengganti keseluruhan CP Fase D yang dicapai secara kumulatif pada kelas VII-IX.

TIPS & TRICKS PENGAJAR NLA

Bagian pengembangan NLA

Bagian ini adalah saran pedagogis, analogi, dan trik penyampaian yang saya susun untuk membantu pengajar. Ini bukan kutipan atau ketentuan wajib dari buku pemerintah.

Permisalan resep

Rasio seperti resep minuman. Jika resep 2 sendok sirup dan 5 gelas air ingin dibuat dua kali lebih banyak, kedua bahan harus dikalikan dua. Jika hanya air yang ditambah, rasa berubah. Ini cara paling mudah menjelaskan rasio ekuivalen.

Permisalan zoom kamera

Skala seperti fitur zoom. Foto yang diperbesar tetap proporsional jika lebar dan tinggi berubah bersama-sama. Menarik hanya sisi kanan gambar membuat gambar menjadi gepeng atau melebar.

Trik membedakan rasio dan pecahan dari keseluruhan

Untuk rasio 2 : 3, tanyakan dulu: 'Dua dibanding tiga, atau dua bagian dari total lima?' Jika ditanya bagian pertama dari keseluruhan, hitung 2/(2+3) = 2/5 = 40%. Permisalan ini mencegah siswa keliru menganggap 2 : 3 berarti 2/3 dari seluruh campuran.

Trik membandingkan harga

Ajarkan pertanyaan sederhana: 'Kalau dibeli tepat 1 kg, berapa harganya?' Ini membuat siswa otomatis mencari nilai per unit, lalu membandingkan angka dengan satuan yang sama.

Strategi presentasi NLA

Mulai dari benda nyata: dua gelas sirup, lima gelas air, beberapa botol ukuran berbeda, atau dua kemasan beras. Minta siswa menyebutkan 'yang dibandingkan apa dengan apa' sebelum menulis a : b. Untuk diskusi kelompok, tiap kelompok membandingkan dua promo belanja dan menjelaskan harga per satuannya.

Kalimat pengajar

'Jangan buru-buru membagi. Tentukan dulu: kita membandingkan apa terhadap apa, dan satuannya apa?' Kalimat ini membantu siswa menghindari salah urutan dan salah satuan.

REFERENSI DAN RUJUKAN

1. Susanto, D., dkk. (2022). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*, Buku Siswa. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-883-9. Buku siswa: materi 3 halaman 83-122; A halaman 87; B halaman 99; C halaman 112. Buku Panduan Guru: materi 3 mulai halaman 111; A halaman 115; B halaman 127; C halaman 133.

2. Susanto, D., dkk. (2022). *Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-881-5. Alokasi JP dalam panduan merupakan saran dan dapat disesuaikan. Buka PDF resmi.

3. BSKAP (2025). *Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A-F dan Fase F Tingkat Lanjut*. Rujukan CP terbaru untuk Fase D. Buka repositori resmi.

Tautan Buku Siswa: Unduh PDF resmi.

Catatan penggunaan dan atribusi

Isi buku pemerintah diringkas dan dijelaskan ulang dengan bahasa orisinal NLA. Contoh soal, analogi, dan strategi pengajaran pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Gunakan tautan sumber untuk membaca materi lengkap dan memeriksa konteks asli.